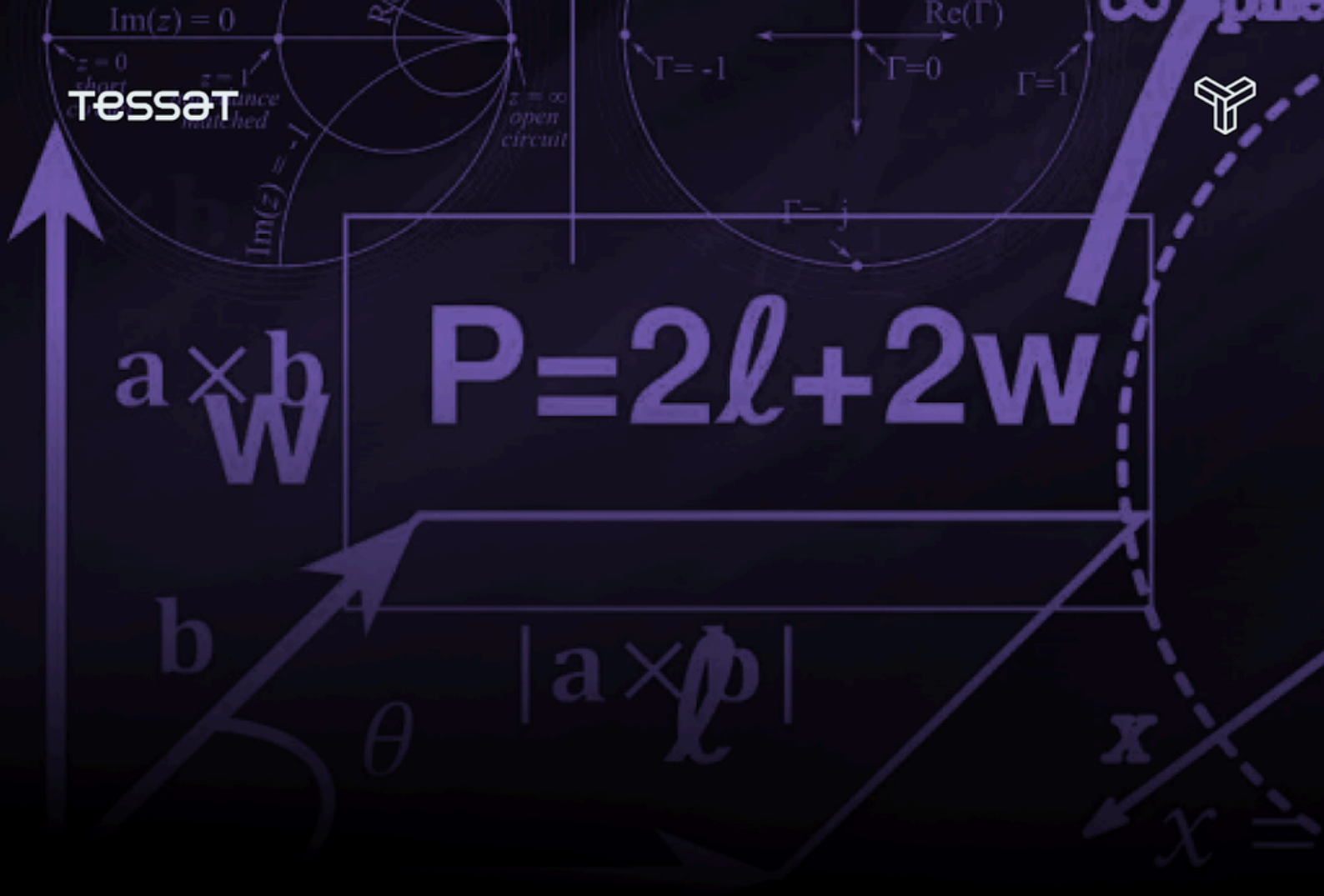




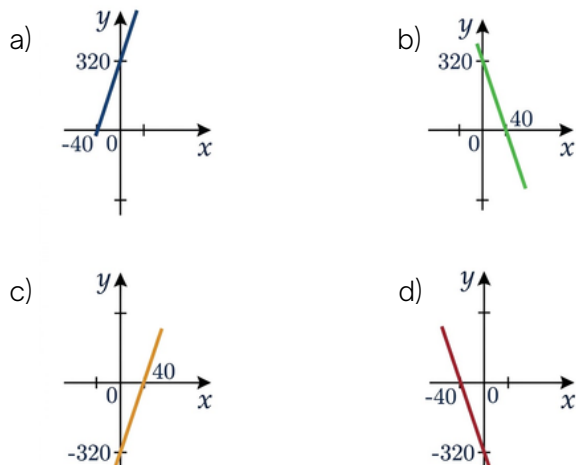
MATEMÁTICA

Aula: Funções: 1º grau, inversa e composta

Professor(a): Marcos Rodrigues

Questão 1 - UFRN

Um comerciante decidiu fabricar camisetas de malha para vendê-las na praia, ao preço de R\$8,00 a unidade. Investiu no negócio R\$320,00. Sabendo que o lucro(y) obtido é função da quantidade de unidades vendidas(x), o gráfico que mais se aproxima da representação dessa função é:



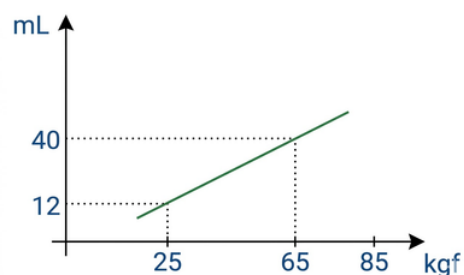
Questão 2 - UFRN

A academia "Fique em Forma" cobra uma taxa de inscrição de R\$ 80,00 e uma mensalidade de R\$ 50,00. A academia "Corpo e Saúde" cobra uma taxa de inscrição de R\$ 60,00 e uma mensalidade de R\$ 55,00.

- Determine as expressões algébricas das funções que representam os gastos acumulados em relação aos meses de aulas, em cada academia.
- Qual academia oferece menor custo para uma pessoa que pretende "malhar" durante um ano?

Questão 3 - UFRN

Na figura a seguir, tem-se o gráfico de uma reta que representa a quantidade, medida em mL, de um medicamento que uma pessoa deve tomar em função de seu peso, dado em kgf, para tratamento de determinada infecção. O medicamento deverá ser aplicado em seis doses.

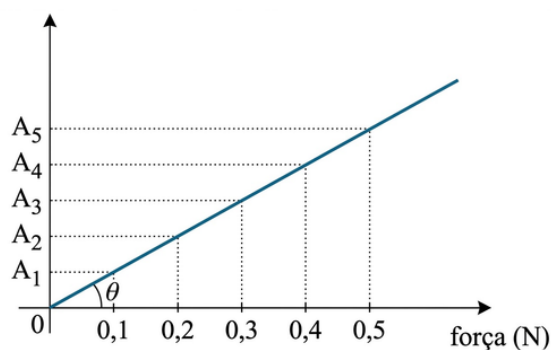


Assim, uma pessoa que pesa 85kgf receberá em cada dose:

- 7 mL
- 9 mL
- 8 mL
- 10 mL

Questão 4 - UFPEL

Observando-se a variação da elongação A (acréscimo de comprimento em cm) de uma mola, em função de uma força F (em N) aplicada sobre a mola, obtiveram-se os resultados que podem ser representados pela função linear abaixo:



Nessas condições, se $\text{tg } \theta = 5$, pode-se afirmar que cada aumento de 0,25N na força corresponde a um aumento na elongação de

- 0,50 cm.
- 2,00 cm.
- 1,25 cm.
- 3,75 cm.
- 2,25 cm.

Questão 5 - UFPE

Um provedor de acesso à Internet oferece dois planos para seus assinantes:

- Plano A - Assinatura mensal de R\$8,00 mais R\$0,03 por cada minuto de conexão durante o mês.
- Plano B - Assinatura mensal de R\$10,00 mais R\$0,02 por cada minuto de conexão durante o mês.

Acima de quantos minutos de conexão por mês é mais econômico optar pelo plano B?

- a) 160
- b) 180
- c) 200
- d) 220
- e) 240

Questão 6 - FGV

Uma função polinomial f do 1º grau é tal que $f(3) = 6$ e $f(4) = 8$. Portanto, o valor de $f(10)$ é:

- a) 16
- b) 17
- c) 18
- d) 19
- e) 20

Questão 7 - FGV

Uma fábrica de bolsas tem um custo fixo mensal de R\$ 5000,00. Cada bolsa fabricada custa R\$ 25,00 e é vendida por R\$ 45,00. Para que a fábrica tenha um lucro mensal de R\$ 4000,00, ela deverá fabricar e vender mensalmente x bolsas. O valor de x é:

- a) 300
- b) 350
- c) 400
- d) 450
- e) 500

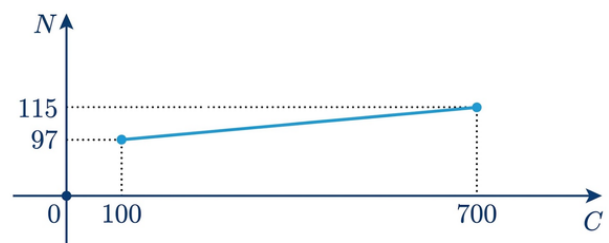
Questão 8 - UEL

Uma turma de torcedores de um time de futebol quer encomendar camisetas com o emblema do time para a torcida. Contataram com um fabricante que deu o seguinte orçamento: - Arte final mais serigrafia: R\$ 90,00, independente do número de camisetas. - Camiseta costurada, fio 30, de algodão: R\$ 6,50 por camiseta. Quantas camisetas devem ser encomendadas com o fabricante para que o custo por camiseta seja de R\$ 7,00?

- a) 18
- b) 36
- c) 60
- d) 180
- e) 200

Questão 9

Um grande poluente produzido pela queima de combustíveis fósseis é o SO_2 , (dióxido de enxofre). Uma pesquisa realizada na Noruega e publicada na revista "Science" em 1972 concluiu que o número (N) de mortes por semana, causadas pela inalação de SO_2 , estava relacionado com a concentração média (C), em mg/m^3 , do SO_2 , conforme o gráfico a seguir: os pontos (C , N) dessa relação estão sobre o segmento de reta da figura.



Com base nos dados apresentados, a relação entre N e C ($100 \leq C \leq 700$) pode ser dada por:

- a) $N = 100 - 700 C$
- b) $N = 94 + 0,03 C$
- c) $N = 97 + 0,03 C$
- d) $N = 115 - 94 C$
- e) $N = 97 + 600 C$

Questão 10 - UFF

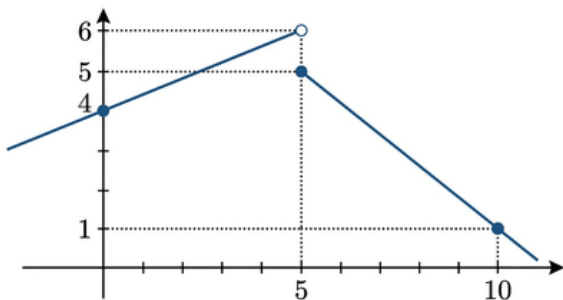
Um reservatório, contendo inicialmente 400 litros de água, começa a receber água a uma razão constante de 3 litros por segundo, ao mesmo tempo que uma torneira deixa escoar água desse reservatório a uma razão, também constante, de 1 litro por segundo.

Considerando o instante inicial ($t = 0$) como o instante em que o reservatório começou a receber água, determine:

- o volume de água no reservatório decorridos dez segundos ($t = 10$) a partir do instante inicial;
- uma expressão para o volume (V), em litro, de água no reservatório em função do tempo decorrido (t), em segundo, a partir do instante inicial.

Questão 11 - UFG

A função, definida para todo número real x , cujo gráfico está representado abaixo, tem a seguinte lei de formação:



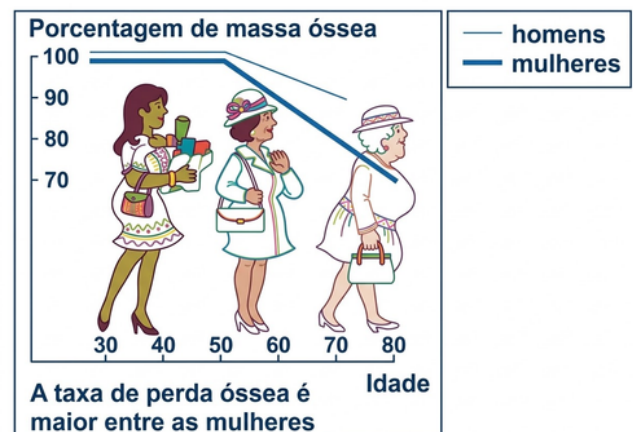
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x + 4, & x < 5 \\ \frac{4}{5}x + 9, & x \geq 5 \end{cases}$$
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x + 4, & x < 5 \\ \frac{5}{4}x + 9, & x \geq 5 \end{cases}$$
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{5}{2}x + 4, & x < 5 \\ -\frac{5}{4}x + 9, & x \geq 5 \end{cases}$$
- $$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{5}x + 4, & x < 5 \\ -\frac{4}{5}x + 9, & x \geq 5 \end{cases}$$
- $$f(x) = \begin{cases} -\frac{2}{5}x + 4, & x < 5 \\ \frac{4}{5}x + 9, & x \geq 5 \end{cases}$$

Questão 12 - UERJ

O balanço de cálcio é a diferença entre a quantidade de cálcio ingerida e a quantidade excretada na urina e nas fezes. É usualmente positivo durante o crescimento e a gravidez e negativo na menopausa, quando pode ocorrer a osteoporose, uma doença caracterizada pela diminuição da absorção de cálcio pelo organismo. A baixa concentração de íon cálcio (Ca^{2+}) no sangue estimula as glândulas paratireóides a produzirem hormônio paratireóideo (HP). Nesta situação, o hormônio pode promover a remoção de cálcio dos ossos, aumentar sua absorção pelo intestino e reduzir sua excreção pelos rins.

(Adaptado de ALBERTS, B. et al., "Urologia Molecular da Célula." Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.)

Admita que, a partir dos cinquenta anos, a perda da massa óssea ocorra de forma linear conforme mostra o gráfico abaixo.



(Adaptado de "Galileu", janeiro de 1999.)

Aos 60 e aos 80 anos, as mulheres têm, respectivamente, 90% e 70% da massa óssea que tinham aos 30 anos. O percentual de massa óssea que as mulheres já perderam aos 76 anos, em relação à massa aos 30 anos, é igual a:

- 14
- 18
- 22
- 26

TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 5 QUESTÕES.

Durante um programa nacional de imunização contra uma forma virulenta de gripe, representantes do ministério da Saúde constataram que o custo de vacinação de "x" por cento da população era de, aproximadamente, $f(x) = (150 \cdot x) / (200 - x)$ milhões de reais.

Questão 13

O domínio da função f é:

- a) todo número real x
- b) todo número real x , exceto os positivos
- c) todo número real x , exceto os negativos
- d) todo número real x , exceto $x = 200$
- e) todo número real x , exceto $x \geq 200$

Questão 14

Para que valores de x , no contexto do problema, $f(x)$ tem interpretação prática?

- a) $0 \leq x < 200$
- b) $0 \leq x \leq 200$
- c) $0 \leq x \leq 100$
- d) $0 < x < 100$
- e) $100 < x < 200$

Questão 15

Qual foi o custo (em milhões de reais) para que primeiros 50 por cento da população fossem vacinados?

- a) 10
- b) 15
- c) 25
- d) 35
- e) 50

Questão 16

Qual foi o custo (em milhões de reais) para que a população inteira fosse vacinada?

- a) 100
- b) 150
- c) 200
- d) 250
- e) 300

Questão 17

Qual é a porcentagem vacinada da população, ao terem gasto 37,5 milhões de reais?

- a) 30
- b) 35
- c) 40
- d) 45
- e) 50

Questão 1 - Alternativa A

Lucro = Venda – Custo

Lucro = $8x - 320$

O gráfico que corta o eixo y em 320, é crescente está na letra 'a'

Questão 2

a) Fique em forma = $80 + 50t$, com t em meses

Corpo e Saúde = $60 + 55t$, com t em meses.

b) $80 + 50 \cdot 12 = 80 + 600 = 680$

$60 + 55 \cdot 12 = 60 + 660 = 720$

Portanto, Fique em forma é mais barato.

Questão 3 - Alternativa B

Aumentar 40 na horizontal a vertical aumenta 28

Horizontal 25 para 65 aumentou 40

Vertical de 12 para 40 aumentou 28

Dessa forma, podemos usar regra de 3 e descobrir quanto aumenta na vertical quando saímos de 65 para 85, ou seja, aumentar 20 na horizontal:

40 horizontal ---- 28 vertical

20 horizontal ---- x vertical

$x = 14$

Dessa forma, teremos $40 + 14 = 54$

Em cada dose, temos: $54/6 = 9$

Questão 4 - Alternativa C

Quando a tangente vale 5 significa que o coeficiente angular vale 5.

O significado disso traduz em: Cada aumento de uma unidade em Força tem um aumento de 5 unidades no comprimento.

5 ---- 1

x ---- 0,25

$x = 1,25\text{cm}$

Questão 5 - Alternativa C

No plano A o valor fixo é 10 e o variável 0,02 e no plano B com valor fixo 8 e variável 0,03, temos:

$10 + 0,02x < 8 + 0,03x$

$2 < 0,01x$

$200 < x$

Questão 6 - Alternativa E

$y = ax + b$

$6 = 3a + b$

$8 = 4a + b$

Subtraindo as duas equações, temos:

$2 = a$

Dessa forma, descobrimos b:

$6 = 3 \cdot 2 + b$

$b = 0$

$y = 2x$

f(10) será colocar 10 no lugar do x

$y = 2 \cdot 10 = 20$

Questão 7 - Alternativa D

Lucro = $45 - 25 = 20$

Lucro total = $20x - 5000$

$4000 = 20x - 5000$

$9000 = 20x$

$x = 450$ bolsas

Questão 8 - Alternativa D

Na compra de x camisetas o preço total será de:

$90 + 6,5x$

Custo por camiseta de 7 reais indica que:

$(90 + 6,5x) / x = 7$

$90 + 6,5x = 7x$

$90 = 0,5x$

$180 = x$

Questão 9 - Alternativa B

Coeficiente angular = $115 - 97 / 700 - 100$

$a = 18 / 600 = 3 / 100 = 0,03$

Coeficiente liner:

$y = 0,03C + b$

$115 = 0,03 \cdot 700 + b$

$115 = 21 + b$

$94 = b$

Questão 11 - Alternativa D

Vamos eliminar as alternativas usando características do gráfico.

1) O primeiro é crescente $a > 0$

Eliminamos alternativa E

2) O segundo é decrescente $a < 0$

Eliminamos alternativas A e B

3) Nas duas alternativas que sobram, vamos substituir na primeira que: quando x vale 5 o y vale 6

c) $(5/2) \cdot 5 + 4 = 16,5$ errado

d) $(2/5) \cdot 5 + 4 = 6$ correto.

Questão 12 - Alternativa D

Se 60 anos equivale a 90% enquanto 80 anos equivale a 70% e, de acordo com o gráfico, o decréscimo é linear (reta), temos que:

20 anos diminuem 20%

16 anos diminuem x

$x = 16\%$

Logo, aos 76 anos, será $90\% - 16\% = 74\%$

Tendo diminuído 24% em relação ao 100% inicial.

Questão 13 - Alternativa D

Algebricamente o único valor que x não pode assumir é 200, pois iria zerar o denominador.

Questão 14 - Alternativa C

Sendo x um valor percentual de uma população, ele pode variar de 0% (valor mínimo) até 100% (valor máximo).

Questão 15 - Alternativa E

Vamos substituir o x por 50:

$150 \cdot 50 / 200 - 50$

$7500 / 150$

50

Questão 16 - Alternativa B

Vamos substituir o x por 100:

$150 \cdot 100 / 200 - 100$

$15000 / 100$

150

Questão 17 - Alternativa C

Vamos substituir o y por 37,5:

$37,5 = 150x / 200 - x$

$75 - 37,5x = 150x$

$75 = 187,5x$

$0,4 = x$

$40\% = x$